

MANUAL TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN WEB

GEOPORTAL SdO PERÚ — SALA DE OBSERVACIÓN FCF UNALM

Iniciativa MapBiomias Fuego Perú | Guía Técnica de Arquitectura GIS, Gestión de Capas Vectoriales Oficiales, Mantenimiento Operativo en GitHub y Posicionamiento SEO

Institución:	Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
Facultad:	Facultad de Ciencias Forestales (FCF)
Unidad Responsable:	Sala de Observación FCF UNALM (SdO Perú)
Marco de Trabajo:	Iniciativa MapBiomias Fuego Perú
Versión del Documento:	Versión 2.0 Final (Optimizada)
Fecha de Emisión:	Agosto 2026
Repositorio GitHub:	https://github.com/observacionsdop11-SDOP/Sala_de_Observacion_FCF
URL de Despliegue:	https://observacionsdop11-sdop.github.io/Sala_de_Observacion_FCF/

SINOPSIS EJECUTIVA: Este manual constituye la documentación técnica completa para el mantenimiento, administración y expansión del Geoportal de la Sala de Observación FCF UNALM. Describe la arquitectura orientada al cliente (100% estática), el manejo de datos geoespaciales de cobertura nacional (Departamentos, Provincias, Distritos), la integración con las colecciones de MapBiomias Fuego y los procedimientos estandarizados para publicar actualizaciones sin costo de servidor.

1. RESUMEN EJECUTIVO Y GOBERNANZA DOCUMENTAL

El Geoportal de la Sala de Observación de la Facultad de Ciencias Forestales (SdO Perú — FCF UNALM) es una plataforma de información geográfica web orientada al monitoreo satelital de coberturas vegetales, cicatrices de incendios e hidrografía en el Perú. Desarrollada en el marco de la iniciativa **MapBiomás Fuego Perú**, la plataforma permite visibilizar patrones de fuego y límites territoriales oficiales con alta precisión cartográfica.

Control de Cambios y Evolución de Versiones

Componente / Criterio	Versión 1.0 (Manual Base)	Versión 2.0 (Versión Optimizada)
Estructura Documental	Guía descriptiva paso a paso básica.	Estándar de informe técnico con gobernanza y control de versiones.
Especificación de Código	Instrucciones conceptuales generales.	Plantillas exactas de código HTML y JSON en app.js.
Diagramación de Arquitectura	Descripción textual de carpetas.	Diagrama conceptual visual de interacción de cliente y servidor.
Diagnóstico de Errores	3 preguntas frecuentes cortas.	Matriz estructurada de solución de problemas y contingencias.
Estrategia SEO	Mención básica de metaetiquetas.	Protocolo completo para Google Search Console y Schema.org.

Marco Institucional y Alcance Operativo

La administración y gobernanza del Geoportal recae institucionalmente en la **Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM**. La plataforma se articula con la iniciativa regional **MapBiomás Fuego Perú**, proporcionando acceso directo a las colecciones históricas de quemas e incendios forestales (Colección 01: 2013-2024 y Colección 02: 1990-2025). Todos los recursos cartográficos producidos son de libre acceso para la comunidad académica, científica e institucional.

VENTAJA DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICA: La plataforma funciona 100% en el cliente (Frontend estático), lo que elimina los costos operativos de mantenimiento de servidor web o bases de datos geoespaciales. Se despliega directamente a través del servicio gratuito de **GitHub Pages**.

2. ARQUITECTURA GENERAL Y STACK TECNOLÓGICO

El Geoportal ha sido diseñado bajo una arquitectura web ligera y modular sin dependencias de backend, garantizando una velocidad de carga superior y disponibilidad continua. A continuación se resume el stack tecnológico desplegado:

Tecnología / Librería	Versión / Especificación	Función en el Geoportal
HTML5 & CSS3	Vanilla Glassmorphic	Estructura semántica, diseño futurista en modo oscuro con resplandor cyan/emerald.

JavaScript	ES6 Modular	Controlador cliente para la gestión de capas, eventos de interfaz y análisis espacial.
Leaflet.js	v1.9.4 CDN	Motor cartográfico principal para renderizado de mapas interactivos y controles.
Turf.js & Proj4js	Librerías GIS Cliente	Cálculo exacto de áreas (ha), perímetros (km) y transformación WGS84 a UTM 17S/18S/19S.
JSZip & shpwrite	Compresión Cliente	Generación de paquetes comprimidos .zip con archivos Shapefile (.shp, .dbf, .prj, .shx).
shpjs / PapaParse / SheetJS	Parsers Multipartes	Lectura directa en navegador de archivos subidos (.shp, .geojson, .csv, .xlsx).

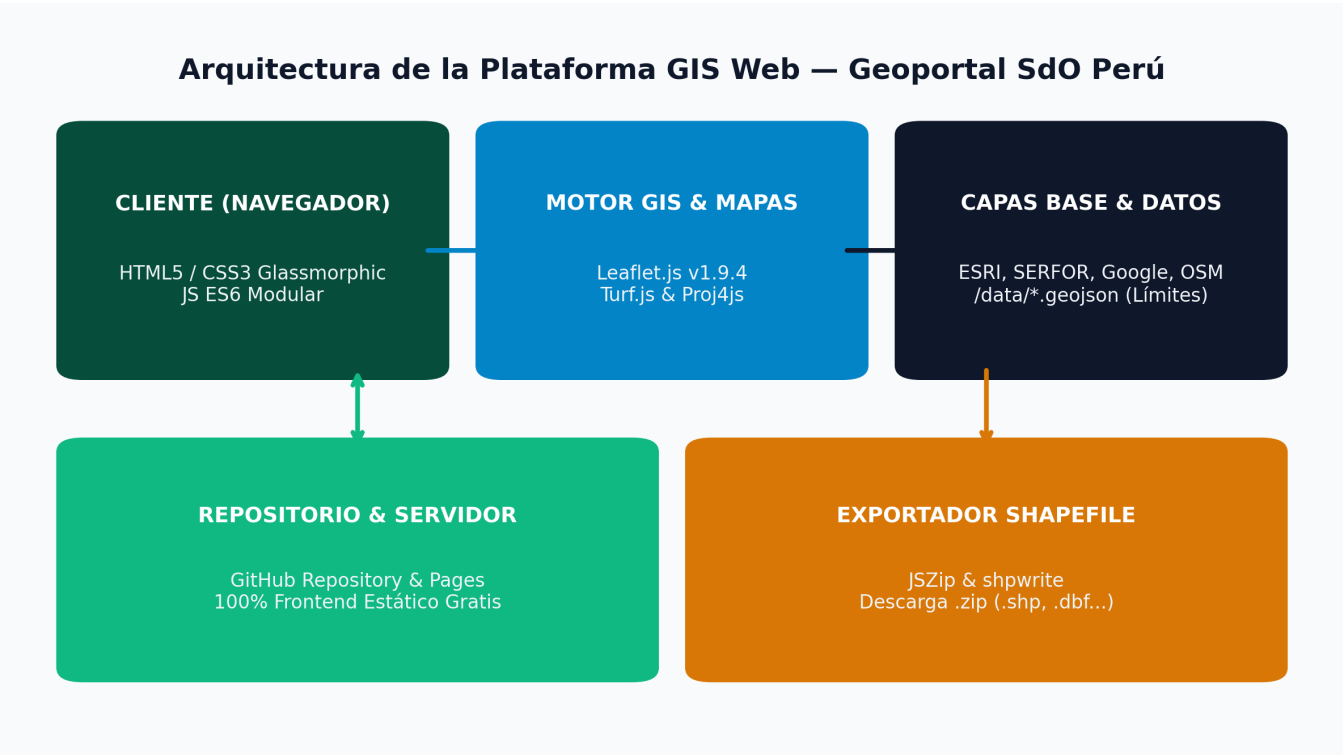


Figura 1: Arquitectura conceptual y flujo de datos de la plataforma GIS del Geoportal SdO Perú.

Estructura de Directorios del Repositorio

Archivo / Carpeta	Descripción y Contenido Técnico
index.html	Página principal. Contiene la barra de navegación (Navbar), contenedores del mapa, modales e inclusión de librerías CDN.
styles.css	Hoja de estilos CSS3. Define variables de color (--emerald-primary, --cyan-accent), glassmorphism y reglas responsivas.
app.js	Lógica de control JavaScript. Inicializa el visor, gestiona eventos de capas, importador GEE, mediciones y exportación .zip.
assets/	Directorio de medios. Almacena el logotipo oficial (sdo_peru_logo.png) y las 8 fotos HD de la Galería de Campo SDOP.

data/	Almacén de capas vectoriales predefinidas GeoJSON (departamentos.geojson, provincias.geojson, distritos.geojson, etc.).
sitemap.xml / robots.txt	Archivos de configuración para rastreo e indexación automática en motores de búsqueda (Google Search Console).

3. COMPONENTES CARTOGRÁFICOS Y ESTÁNDARES DE CAPAS

El visor se inicializa automáticamente centrado en el territorio peruano mediante los parámetros **Latitud: -9.1900**, **Longitud: -75.0150** y un nivel de **Zoom: 6**. Ofrece dos grandes bloques de capas cartográficas: Capas Base Satelitales y Capas Vectoriales de Límites Políticos.

Capas Base Satelitales Disponibles

- **ESRI Satélite:** Cobertura satelital de alta resolución global proveniente de *Esri World Imagery*.
- **ESRI Topográfico (SERFOR):** Capa base topográfica oficial utilizada en el visor del SERFOR Perú.
- **Google Satélite, Híbrido, Vías y Topográfico:** Mosaicos estándar integrados mediante los subdominios mt0-mt3.
- **OpenStreetMap:** Cartografía abierta libre que actúa como capa base alternativa y failover automático.

Especificación Estética de Capas Vectoriales Oficiales

Capa Vectorial	Unidades	Código Hex	Estilo de Renderizado Visual
Departamentos	25 Unidades	#00f0ff	Línea continua turquesa cian resplandeciente.
Provincias	196 Unidades	#ffaa00	Trazo continuo dorado vibrante de grosor medio.
Distritos	1,891 Unidades	#ef4444	Trazo fino rojo punteado de alta precisión.
Sudamérica & Lagos	Continental	#38bdf8	Polígonos semi-transparentes para países limítrofes y cuerpos de agua.

Estándar de Estilos y Códigos Hexadecimales para Capas Oficiales

	Departamentos (25)	Línea Turquesa Cian (#00f0ff)
	Provincias (196)	Trazo Dorado Vibrante (#ffaa00)
	Distritos (1,891)	Trazo Fino Rojo (#ef4444)

Figura 2: Código de colores y estilos gráficos normados para los límites territoriales del Perú.

MapBiomás Fuego y Exportación de Datos

El panel derecho incorpora accesos directos a las colecciones de **MapBiomás Fuego Perú** (Col 01: 2013-2024 y Col 02: 1990-2025) mediante insignias interactivas que redirigen a la plataforma oficial de descargas (<https://peru.mapbiomas.org/descargas-mapbiomas-fuego/>).

Asimismo, la barra superior (Navbar) incluye el botón '**Exportar Shapefile (.zip)**', el cual procesa las capas activas o geometrías dibujadas por el usuario y genera de manera inmediata un archivo comprimido conteniendo la estructura completa del formato ESRI: .shp (geometría), .dbf (atributos), .prj (proyección WGS84) y .shx (índice espacial).

4. GUÍA DE EDICIÓN, MANTENIMIENTO Y DESPLIEGUE EN GITHUB

A continuación se detalla el procedimiento operativo estandarizado para administrar el código fuente del Geoportal y publicar nuevas capas vectoriales desde la interfaz web de GitHub.

Flujo Metodológico para Incorporación de Nuevas Capas GIS

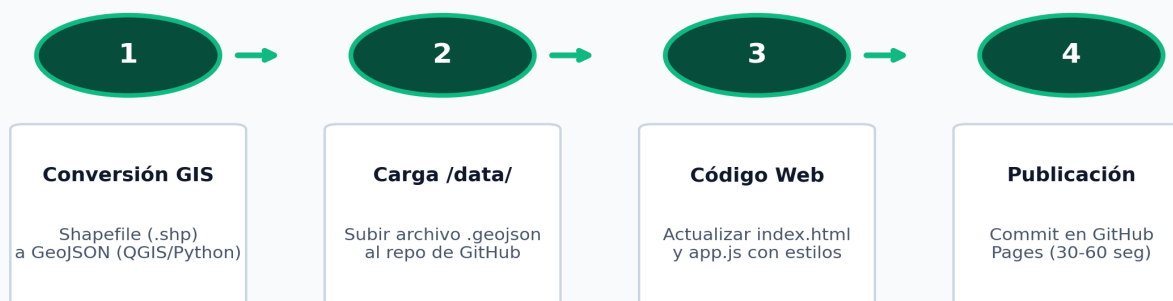


Figura 3: Flujo de trabajo metodológico para la incorporación de nuevas capas GIS en el Geoportal.

Procedimiento Operativo Paso a Paso

Paso 1: Acceso al Repositorio Oficial:

Navega a https://github.com/observacionsdop11-SDOP/Sala_de_Observacion_FCF e inicia sesión con la cuenta oficial **observacionsdop11-SDOP**.

Paso 2: Edición de Textos y Estructura en index.html:

Abre index.html, haz clic en el icono del lápiz (*Edit this file*), modifica los textos o enlaces requeridos y confirma guardando mediante *Commit changes*.

Paso 3: Modificación de Colores y Estilos en styles.css:

Para ajustar la paleta de color principal, edita las variables CSS en la raíz (:root):

```
--emerald-primary: #10b981; (Verde Esmeralda)
--cyan-accent: #00f0ff; (Azul Ciano / Geoespacial)
```

Paso 4: Adición de Nuevas Capas Vectoriales GeoJSON en data/:

1. En QGIS o ArcGIS, convierte el Shapefile (.shp) a formato GeoJSON (codificación UTF-8, coordenadas WGS84 EPSG:4326).
2. Guarda el archivo con un nombre descriptivo en minúsculas y sin espacios (ejemplo: comunidades.geojson).
3. Sube el archivo a la carpeta data/ en GitHub usando *Add file > Upload files*.
4. En index.html, añade la casilla dentro del contenedor #vector-layer-options:

```
<label class='layer-checkbox-option'><input type='checkbox' id='chk-comunidades'><span>Comunidades Nativas</span></label>
```
5. En app.js, registra la capa en la función `initVectorBoundaryLayers()`:

```
// Plantilla de configuración en app.js para nueva capa vectorial:
{
```

```
id: 'chk-comunidades',  
key: 'comunidades',  
url: './data/comunidades.geojson',  
style: { color: '#a855f7', weight: 2, fillOpacity: 0.2 }  
}
```

Paso 5: Publicación Automática en GitHub Pages:

Cada *Commit* desencadena una compilación automática en GitHub Pages. El sitio actualizado estará disponible en https://observacionsdop11-sdop.github.io/Sala_de_Observacion_FCF/ en aproximadamente **30 a 60 segundos**. Si no se observan los cambios inmediatamente, presione Ctrl + F5 para forzar la recarga sin caché.

5. ESTRATEGIA SEO, INDEXACIÓN Y MATRIZ TROUBLESHOOTING

Posicionamiento Orgánico en Motores de Búsqueda (Google)

El Geoportal ha sido optimizado estructuralmente para garantizar que la búsqueda de la frase clave 'geoportal sdop fcf' ubique a la plataforma en la primera posición de los resultados de Google. Esto se logra mediante la combinación de etiquetas meta Open Graph, datos estructurados Schema.org (JSON-LD) y los archivos de rastreo sitemap.xml y robots.txt.

PROTOCOLO DE INDEXACIÓN EN GOOGLE SEARCH CONSOLE:

Ante cualquier modificación del dominio o actualización crítica de contenidos, ingrese a **Google Search Console** (<https://search.google.com/search-console>), ingrese la URL oficial https://observacionsdop11-sdop.github.io/Sala_de_Observacion_FCF/ y haga clic en 'Solicitar indexación'.

Matriz de Diagnóstico y Solución de Problemas (Troubleshooting)

Síntoma / Incidencia Técnica	Causa Raíz Probable	Procedimiento de Solución Estandarizado
Visor cartográfico en negro o sin baldosas	Pérdida de conexión o caída temporal de servidores de Google/ESRI.	El sistema activa automáticamente el <i>failover</i> a OpenStreetMap . Verificar la conexión a Internet local si persiste.
Cambios guardados no se reflejan en la web	Retención de archivos antiguos en la memoria caché del navegador.	Ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F5 (o Cmd + Shift + R en Mac) para forzar la limpieza de caché.
Error de servidor ERR_TIMED_OUT	GitHub Pages está recompilando el sitio tras un nuevo commit.	Esperar entre 30 y 60 segundos mientras concluye el despliegue del servidor estático y recargar la página.
Actualización del Video Institucional SDOP	Reemplazo de la cápsula en el modal 'Video SDOP'.	En index.html (línea 690) y app.js, reemplace el código ID de YouTube (ej. cambiar '55yFDzljq-E' por el nuevo ID).

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE GESTIÓN

- **Sostenibilidad Económica y Técnica:** La adopción de un modelo cliente estático en GitHub Pages garantiza la operatividad continua del Geoportal sin demandar presupuesto para la contratación de servidores VPS o licenciamiento de software propietario.
- **Estandarización Cartográfica:** La estandarización de códigos de color hexadecimales para la división política del Perú (Departamentos: #00f0ff, Provincias: #ffaa00, Distritos: #ef4444) asegura un lenguaje visual coherente para los investigadores y la comunidad académica.
- **Interoperabilidad Espacial:** La capacidad de importar y exportar paquetes Shapefile comprimidos (.zip) e integrar directamente datos en formato GeoJSON facilita el intercambio de información con plataformas oficiales como el SERFOR, MINAM y el portal regional de MapBiomias Fuego.
- **Autonomía de Mantenimiento:** Las plantillas de código integradas en este manual permiten al personal técnico de la FCF UNALM incorporar nuevas capas temáticas (ejemplo: Áreas Naturales Protegidas, Cuencas, Comunidades Nativas) de forma directa, rápida y segura.

Aprobación e Institucionalidad Documental

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Facultad de Ciencias Forestales (FCF) Decanato / Dirección Académica	SALA DE OBSERVACIÓN FCF UNALM Geoportal SdO Perú Equipo de Administración GIS y Web
Firma y Sello de Conformidad	Responsable Técnico de Plataforma

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y SOPORTE:

Para consultas técnicas o reporte de incidencias en la plataforma, diríjase al repositorio de GitHub o envíe una comunicación formal a la Sala de Observación de la Facultad de Ciencias Forestales — UNALM.

Documento compilado y optimizado en Agosto de 2026. Versión 2.0.